

냉장고 구조대 — 발표 대본

6팀 | 강민권 · 김윤상 · 김진석 · 박성엽

🌟 용어 읽기 안내

node sync_recipes.js → 레시피 동기화 스크립트 | CommentWatcher.start() → 알림 감시 서비스
IndexedStack → 인덱스드스택 | snapshots → 스냅샷 구독 | StatefulWidget → 스테이트풀위젯

Slide 1 — 표지 ⌚ 약 25초

안녕하세요, 저희 6팀 냉장고 구조대 프로젝트의 발표를 맡은 000 이고, 발표 시작하겠습니다.

저희 팀은 강민권, 김윤상, 김진석, 박성엽으로 구성되어 있으며,
저희 어플 냉장고 구조대는 냉장고에 남은 재료로 만들 수 있는 레시피를 추천해주는
소셜 요리 플랫폼으로, 농림축산식품부 공공 API를 제공받아 600개 이상의 레시피 데이터
를 바탕으로 냉장고 파먹기, 커뮤니티, 업적 시스템까지 갖춘 종합 요리 앱입니다.

Slide 2 — 프로젝트 개요 ⌚ 약 25초

저희 앱은 Flutter(플러터) 단일 코드베이스로 Android(안드로이드)와 iOS를 동시에 지원합니다.

핵심 가치는 세 가지인데, 첫 번째는 냉장고 파먹기 기능으로 보유 재료를 선택하면 만들 수 있는 레시피를 자동으로 매칭해줍니다.

두 번째는 커뮤니티 기능으로 요리 자랑, Q&A, 1:1 채팅으로 사용자 간 소통이 가능하고,

세 번째는 업적 시스템으로 26가지 칭호를 통해 꾸준히 앱을 사용할 동기를 제공합니다.

Slide 3 — 기획 의도 & 타겟 사용자 ⌚ 약 35초

기획 의도는 간단합니다.

냉장고에 재료가 애매하게 남았을 때 어떻게 활용할지 몰라서, 이 문제를 해결하고 싶었습니다.

데이터는 신뢰도가 높고 무료로 제공되는 농림축산식품부의 공공 데이터를 기반으로 했고, 타겟은 크게 세 그룹으로 나눴습니다.

저희의 주 타겟인 자취생은 남은 재료로 뭐 해먹지?라는 고민을 가장 많이 하는 그룹으로, 냉장고 파먹기와 유통기한 알림 기능으로 이 어플을 찾게끔 만들었습니다.

그 외의 요리 초보와 요리 마니아는 쉽고 빠른 레시피 검색, 레시피 공유 및 피드백 등이 필요한 그룹으로, 조리 전용 모드와 난이도 필터, 레시피 직접 작성과 커뮤니티 기능을 각각 구현했습니다.

Slide 4 — 핵심 기능 요약 & 화면 흐름 ⌚ 약 25초

구현한 기능을 카테고리별로 정리했습니다.

일단 레시피, 냉장고, 커뮤니티의 기능을 중심으로 잡고, 알림과 업적 시스템이 사용자가 앱을 꾸준히 쓰도록 유도합니다.

그리고 관리자 패널을 통해 콘텐츠와 사용자를 관리할 수 있습니다.

오른쪽은 실제 사용 흐름인데, 로그인 후 냉장고에 재료를 선택하면 레시피가 자동으로 매칭되고, 조리 전용 모드로 요리한 뒤 커뮤니티에 공유하면 업적이 달성되는 흐름입니다.

Slide 5 — 기술 선택 근거 ⌚ 약 55초

기술 선택 근거를 한 장으로 정리했습니다.

프레임워크는 Flutter(플러터)를 선택했는데, Android(안드로이드)와 iOS를 코드 하나로 지원해야 했고, Firebase 팀이 직접 관리하는 공식 패키지가 있어서 연동이 가장 간

편합니다. React Native(리액트 네이티브)도 고려했지만 Firebase 공식 지원이 부족해서 제외했습니다.

백엔드는 Firebase(파이어베이스)를 선택했는데, Firestore(파이어스토어)의 실시간 스트림이 Flutter(플러터) 스트림빌더와 자연스럽게 맞고, 별도 서버 없이 인증, DB, 스토리지를 모두 처리할 수 있어서 개발 기간 안에 완성이 가능했습니다.

상태 관리는 별도 라이브러리 없이 스테이트풀위젯과 스트림빌더를 사용했는데, Firestore 스트림을 직접 소비할 수 있어서 추가 레이어 없이 실시간 데이터를 바로 화면에 반영할 수 있었고, 앱 전체에서 공유해야 하는 전역 상태가 로그인 정보 하나뿐이라 Riverpod(리버팟)이나 Bloc(블록) 같은 복잡한 라이브러리가 필요하지 않았습니다.

Slide 6 — 앱 구조 (아키텍처) 🕒 약 40초

앱 구조는 IndexedStack(인덱스드스택) 기반의 4탭 바텀 내비게이션으로, 홈, 레시피, 커뮤니티, 마이페이지 4개의 메인 탭 아래에 각각 서브 화면들이 연결되는 구조입니다. 홈 탭에서는 검색, 냉장고 관리, 냉장고 파먹기 기능을 바로 사용할 수 있어 앱의 핵심 기능으로 빠르게 진입할 수 있는 허브 역할을 하고, 레시피 탭에서는 상세보기, 작성, 조리 전용 모드, 북마크, 최근 본 레시피로 이동할 수 있으며 요리 기능에 중점을 둔 탭입니다. 그리고 커뮤니티 탭에서는 게시글 작성·조회, 1:1 채팅, 사용자 프로필로 이동할 수 있어 사용자들이 요리 경험을 나누는 소통 공간이고, 마이페이지 탭에서는 업적·칭호 확인, 알림 설정, 활동 내역까지 내 정보를 한곳에서 관리할 수 있습니다.

Slide 7 — 프로젝트 파일 구조 🕒 약 30초

파일 구조입니다.

lib(립) 폴더 아래 screens(스크린스), services(서비스), widgets(위젯), constants(컨스턴츠) 네 폴더로 나뉘어 있고, screens(스크린스) 폴더에는 총 29개의 화면 파일이 있습니다.

services(서비스) 폴더의 auth_service(어스 서비스)가 로그인 상태를, comment_watcher(코멘트 왓처)가 알림 감시를 담당하고, constants(컨스턴츠) 폴더에는 냉장고 빠른 선택용 재료 목록이 정의되어 있습니다.

그리고 위젯 폴더에는 여러 화면에서 함께 쓰는 카드 위젯들이 들어 있습니다.

Slide 8 — 데이터 흐름 🕒 약 35초

데이터 흐름은 크게 두 단계입니다.

먼저 관리자가 레시피 동기화 스크립트를 실행해서 농림축산식품부 API 데이터를 Firestore(파이어스토어)에 저장하는데, 앱에서 직접 API를 호출하지 않는 이유는 페이지네이션 처리 중 데이터 누락 문제가 있어서 관리자 스크립트로 한 번에 동기화하는 방식을 선택했습니다.

그 다음으로 Flutter(플러터) 앱은 Firestore(파이어스토어)를 스트림빌더로 실시간 구독해서 데이터가 바뀌는 순간 화면이 자동으로 갱신되고, 채팅, 알림, 레시피 목록 모두가 방식으로 실시간 반영됩니다.

Slide 9 — Firestore 컬렉션 구조 🕒 약 50초

Firestore(파이어스토어) 컬렉션 구조입니다.

크게 레시피, 사용자, 커뮤니티, 채팅방 네 컬렉션으로 구성되어 있고, 각 컬렉션 아래에 서브컬렉션으로 댓글, 대댓글, 북마크, 알림 등이 계층적으로 연결됩니다.

레시피 컬렉션에는 공공 API 데이터와 사용자가 직접 작성한 레시피가 함께 저장되어 있어서 별도 구분 없이 통합 검색이 가능하고,

사용자 컬렉션은 북마크, 최근 본 레시피, 좋아요, 냉장고 재료, 알림까지 개인화 데이터가 모두 users 하위에 집중되어 있어 사용자별 데이터 접근이 간단합니다.

이런 서브컬렉션 계층 구조 덕분에 특정 레시피의 댓글만, 특정 사용자의 북마크만 쿼리할 수 있어 불필요한 데이터 로딩 없이 효율적으로 동작합니다.

채팅방 ID는 두 사용자 ID와 컨텍스트 ID를 조합해서 생성되기 때문에 중복이 방지됩니다.

Slide 10 — 주요 화면 : 홈 & 레시피 ⌚ 약 20초

홈 화면은 자동 회전 배너, 냉장고 배너, 카테고리 그리드 등 여러 섹션으로 구성되어 있고, 트렌딩 레시피 기준은 좋아요에 3배 가중치를 두고 조회수를 합산하는 방식입니다.

레시피 상세 화면에서는 단계별 조리 순서와 이미지를 함께 볼 수 있고, 별점 평균과 댓글 좋아요 기능도 제공합니다.

Slide 11 — 주요 화면 : 냉장고 & 커뮤니티 ⌚ 약 25초

냉장고 파먹기는 보유 재료를 선택하면 그 재료를 포함하는 레시피를 앱 안에서 자동으로 매칭해주고, 유통기한이 3일 이하로 남은 재료는 알림이 자동으로 발송됩니다.

커뮤니티는 공지, 자유, Q&A, 나눔 카테고리로 구성되어 있는데, 공지는 관리자만 작성할 수 있고 게시글에서 작성자 프로필을 탭하면 바로 1:1 채팅을 시작할 수 있습니다.

Slide 12 — 주요 화면 : 업적 & 알림 ⌚ 약 25초

업적 시스템은 총 26가지 칭호로 구성되어 있어서, 7개 카테고리별로 달성도를 확인하고 획득한 칭호 중 하나를 대표 칭호로 선택해 프로필에 표시할 수 있습니다.

알림은 로그인하면 알림 감시 서비스가 백그라운드에서 Firestore(파이어스토어)를 감시하면서 발송하고, 유통기한 알림은 하루 1회만 체크해서 불필요한 중복 알림을 막았습니다.

Slide 13 — 개발 이력 🕒 약 25초

개발은 총 5단계로 진행했습니다.

1단계에서 Firebase 연동과 기본 화면을 구성했고, 2단계에서 레시피 필터·검색과 북마크 기능을 추가했습니다.

3단계에서 커뮤니티, 냉장고 파먹기, 업적 시스템을 완성했고, 4단계에서 1:1 채팅과 관리자 패널을 구현했습니다.

마지막 5단계에서 알림 실제 동작 연동과 알림 설정 기능까지 마무리해서 현재 모든 기능이 완성된 상태입니다.

Slide 14 — 애로사항 및 해결 🕒 약 1분

마지막으로 개발하면서 겪었던 주요 애로사항입니다.

3월 18일에는 레시피 카테고리 기능을 구현하려고 보니 데이터가 전혀 없어서, 농림축산식품부 공공 레시피 API를 발급받아 600개 이상의 데이터를 한 번에 확보했습니다.

3월 25일에는 팀원 4명이 각자 따로 작업하다 보니 서로 무엇을 개발하고 있는지 파악이 어려웠는데, Git을 도입해서 브랜치별로 작업을 나누고 PR을 통해 변경 내역을 공유하는 방식으로 해결했습니다.

4월 1일에는 공공 API 데이터를 점검하다 보니 일부 레시피에 이미지가 없다는 걸 발견하고, AI를 활용해서 해당 재료와 비슷한 이미지를 생성해 업로드하는 방식으로 해

결했습니다.

4월 15일에는 레시피 작성 화면에서 사진 업로드 기능에 오류가 생겨서, Firebase Storage(파이어베이스 스토리지)를 도입해 이미지 업로드 기능을 새로 구현했습니다.

Slide 15 — 감사합니다 🕒 약 5초

네 이것으로 6팀 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.

🕒 슬라이드별 예상 시간 요약

슬라이드	제목	예상 시간
1	표지	25초
2	프로젝트 개요	25초
3	기획 의도 & 타겟 사용자	35초
4	핵심 기능 요약 & 화면 흐름	25초
5	기술 선택 근거	55초
6	앱 구조 (아키텍처)	40초
7	프로젝트 파일 구조	30초
8	데이터 흐름	35초
9	Firestore 컬렉션 구조	50초
10	주요 화면 — 홈 & 레시피	20초
11	주요 화면 — 냉장고 & 커뮤니티	25초

12	주요 화면 — 업적 & 알림	25초
13	개발 이력	25초
14	애로사항 및 해결	1분
15	감사합니다	5초
합계		약 8분 0초